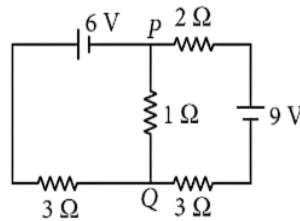




1. Cuando dos capacitores se conectan en paralelo la combinación resultante tiene una capacitancia de $10\mu\text{F}$. Los mismos capacitores cuando se conectan en serie da como resultado una capacitancia $0,5\mu\text{F}$. Encuentre los valores respectivos de las capacitancias individuales.
2. Considere un protón. Se sabe que la masa del protón es aproximadamente $1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$ y su carga es $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$. Si este protón se mueve en un plano con una energía cinética de $1,00 \text{ MeV}$ y existe un campo magnético uniforme de $0,500 \text{ T}$ perpendicular al plano de su movimiento, el protón se moverá en una trayectoria circular. Encuentre el valor numérico del radio de esta trayectoria en centímetros.
3. En el circuito mostrado, encuentre la corriente en la resistencia de 1Ω .



Problemas 1 (1 pts.), problema 2 y 3 (2 pts. c/u)